PROPOSAL

PESERTA PROGRAM PENDANAAN
HACKATHON DEEPTECH
UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026

ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in

Tim Antech Async · Tantangan ARB-02 · CV Arbain Jaya Mandiri

PENYELENGGARA KEGIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul dan identitas usulan

Judul inovasi : ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in
Nama tim : Antech Async
Kategori : Awal

2. Ketua Tim Pelaksana

a. Nama lengkap : Purwo Setiawan
b. Jenis kelamin : [L / P]
c. Status : Dosen
d. Nomor identitas : [NIDN/NUPTK]
e. Jabatan struktural : [Jabatan, jika ada]
f. Jabatan fungsional : [Jabatan, jika ada]
g. Institusi : [Nama institusi]
h. Alamat institusi : [Alamat institusi]
i. Alamat domisili : [Alamat, jika diperlukan]
j. Telepon/WhatsApp : [Nomor aktif]; Faks: [Jika ada]
k. Email : [Email aktif]

3. Mitra dan tantangan

Nama mitra : CV Arbain Jaya Mandiri (CV Arba'in), Surakarta
Kode tantangan : ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok

4. Daftar Tim Pelaksana

No	Nama lengkap	NIM/NIDN/NIP	Institusi
1	Purwo Setiawan	[NIDN/NUPTK]	[Institusi]
2	Ridwan Renaldi	[NIK]	[Institusi]
3	Muhammad Hammam Islami	[NIK]	[Institusi]
4	Reza	[NIM]	[Institusi]

Surakarta, 20 Oktober 2026
Ketua Tim Pelaksana,

[Tanda tangan]

Purwo Setiawan
[NIDN/NUPTK]

SUBSTANSI PROPOSAL
UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026

1. Judul Proposal

ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in

2. Tema Fokus Inovasi

Bidang strategis	Kesehatan Tantangan: ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok

3. Ringkasan Eksekutif (maksimal 250 kata)

CV Arbain Jaya Mandiri, produsen produk herbal ber-CPOTB di Surakarta, menjual secara B2B ke apotek, toko obat, dan minimarket, tetapi data pelanggan, aktivitas sales, dan stok masih tercatat di buku dan chat. **ArbaSync** adalah CRM terpadu berbentuk *Progressive Web App offline-first*: sales mencatat kunjungan dan pesanan dari ponsel dalam ±15 detik meski tanpa sinyal, dan setiap pesanan otomatis memperbarui data outlet, kinerja sales, dan stok. Dua kebaruan teknisnya: (1) **buku besar pergerakan stok ber-batch** yang dapat digabung dari banyak perangkat offline tanpa saling menimpa sekaligus menelusuri batch sampai ke outlet; (2) **jatah stok prediktif** per sales dari peramalan interval pesan ulang outlet, agar janji stok tetap aman saat offline. Pengguna: sales lapangan, admin gudang dan penjualan, serta direksi. Manfaat: tanpa input berulang, selisih stok turun, peluang pesan ulang tidak terlewat. Potensi komersial: layanan langganan bagi UMKM produsen/distributor herbal di Solo Raya dengan CV Arba'in sebagai pengguna pertama. Kegiatan utama: validasi bersama mitra, purwarupa saat hackathon, uji pengguna, dan pilot hingga April 2027. **TKT awal 2, target TKT 6.**

4. Deskripsi Inovasi (maksimal 2 halaman)

1. Masalah dan pengguna

Data pelanggan B2B, aktivitas sales, dan stok CV Arba'in tersebar di buku catatan dan pesan singkat serta dikelola manual [1, 2], sehingga riwayat outlet sulit ditelusuri, kunjungan sales tidak terpantau, stok tidak sesuai gudang, dan risiko kehabisan atau kelebihan stok meningkat [1]. Semua jalur calon pelanggan di situs mitra pun berakhir di satu nomor WhatsApp tanpa basis data [3]. **Pengguna:** sales lapangan (ponsel, sinyal tidak stabil), admin gudang dan penjualan (desktop), serta direksi. **Bukti kebutuhan** berasal dari paparan mitra dan laman tantangan; wawancara dan observasi langsung dijadwalkan saat pembekalan. **Target kinerja:** satu kali input memperbarui pesanan, pelanggan, kinerja, dan stok; satu pesanan tercatat ≤ 15 detik; 100% data offline tersinkron tanpa duplikasi; selisih stok sistem vs fisik turun ≥ 50% dari baseline saat pilot. **Hilirisasi:** masalah serupa dialami UMKM herbal lain yang memiliki sales lapangan.

2. Solusi awal

Cara kerja. Satu PWA melayani sales (ponsel) dan admin/direksi (desktop). Sales membuka daftar *Kunjungan hari ini* yang sudah diprioritaskan, check-in (waktu dan GPS), lalu membuat pesanan dengan *Ulangi pesanan terakhir* atau SKU favorit outlet. Tindakan tersimpan dulu di perangkat dan terkirim saat sinyal tersedia; admin dan direksi memantau pesanan, stok, dan kinerja di dasbor.

Dasar teknologi dan rancangan sistem:

- **Offline-first.** *Service worker* menyimpan aplikasi; IndexedDB menyimpan outlet, katalog, dan *snapshot* stok. Pola *outbox* dengan ID unik (UUID) dari perangkat dan API idempoten mencegah data hilang atau tercatat ganda saat sinyal putus-sambung [4].
- **Buku besar stok ber-batch.** Stok dicatat sebagai pergerakan (masuk produksi per batch, dipesan, dikirim, penyesuaian opname), bukan angka yang ditimpa. Karena penjumlahan tidak bergantung urutan, data dari banyak perangkat offline dapat digabung tanpa konflik tulis dan setiap selisih memiliki jejak audit [5]. Pengiriman dialokasikan FEFO menurut tanggal kedaluwarsa batch.
- **Jatah stok prediktif.** Interval pesan ulang tiap outlet × SKU diperkirakan dengan *exponential smoothing* [6] untuk mengurutkan prioritas kunjungan dan menetapkan jatah stok tiap sales saat sinkronisasi pagi. Pesanan dalam jatah aman meski offline; di luar jatah, server memutuskan saat sinkronisasi (dipenuhi sebagian atau *backorder*).

Kebaruan. CRM dan aplikasi kasir umum dirancang untuk penjualan generik dan umumnya menuntut koneksi saat mencatat. ArbaSync menggabungkan pencatatan lapangan offline, ketertelusuran batch sampai ke outlet yang relevan bagi produsen ber-CPOTB [7], dan alokasi stok prediktif dalam satu alur sederhana untuk UMKM. **Kelayakan.** Memakai teknologi web terbuka yang matang (React, IndexedDB, Workbox, PostgreSQL), berjalan di ponsel Android kelas menengah tanpa toko aplikasi; fungsi inti dapat dibangun dalam 3 hari hackathon, dan prediksi dimulai dari data dummy mitra. **Komponen lokal dan KI.** Dikembangkan tim dalam negeri, di-hosting di server lokal, dengan satuan dagang lokal (dus/pak/pcs). Peluang KI: hak cipta perangkat lunak beserta rancangan sinkronisasi buku besar dan algoritma jatah stok.

3. Kondisi awal dan TKT

Sudah tersedia: analisis kebutuhan sekunder, *user story*, persona, rancangan arsitektur, model data, dan wireframe layar utama (Lampiran C); belum ada kode teruji maupun validasi langsung dengan pengguna. **TKT awal 2** (konsep dan rancangan teknologi dirumuskan). Target **TKT 4** setelah hackathon (fungsi inti tervalidasi di lingkungan uji) dan **TKT 6** pada April 2027 (diuji sales dan admin CV Arba'in dalam operasional nyata).

4. Rencana kegiatan (Oktober 2026 – April 2027)

Tahap	Waktu	Keluaran	Ukuran keberhasilan
Validasi masalah dan data	26 Okt – 4 Nov 2026	Wawancara sales, admin, direksi; ikut kunjungan 1 sales; data dummy SKU/outlet; baseline	≥ 5 narasumber; baseline waktu input dan selisih stok terukur
Purwarupa inti (hackathon)	Nov 2026, 3 hari	Kunjungan, pesanan offline, sinkronisasi, buku besar stok, dasbor direksi	Demo 2 ponsel mode pesawat tersinkron tanpa duplikasi; input ≤ 15 detik (TKT 4)
Penyempurnaan	Des 2026	Batch dan FEFO, jatah stok prediktif, impor data spreadsheet	Uji fungsi lulus; galat prediksi diukur pada data riwayat
Uji pengguna	Jan 2027	Uji tugas dan kuesioner SUS [8] dengan sales dan admin; perbaikan	SUS ≥ 70; ≥ 90% tugas berhasil
Pilot lapangan	Feb – Mar 2027	Dipakai harian oleh sales dan gudang mitra	Selisih stok turun ≥ 50% dari baseline; 100% data tersinkron (TKT 6)
Hilirisasi dan lanjutan	Apr 2027 dst.	Panduan, skema langganan, hak cipta, laporan; replikasi ke 2–3 UMKM herbal Solo Raya	Kesepakatan lanjut pakai/MoU dengan mitra

5. Komposisi tim

Tim lintas unsur: dosen Teknik Industri (manajemen persediaan dan operasi), dua praktisi

pengembang sistem informasi berpengalaman (SPADA UMS, SIPAS, SIHRD, APPLES, MyAudit), dan mahasiswa; rincian peran pada bagian 5.

6. Dukungan mitra

Nyata: kebutuhan dipaparkan langsung oleh perwakilan CV Arba'in pada sosialisasi 7 Oktober 2026 [2]; laman tantangan menyebut mitra menyediakan konsultasi alur distribusi dan contoh data pelanggan/produk [1]. **Rencana:** wawancara dan observasi saat pembekalan, uji purwarupa bersama sales dan admin, lalu pilot operasional. **Peran mitra:** pemilik masalah, pemasok data, dan pengguna awal. **Dampak:** data terpusat tanpa input berulang, stok terkendali, dan kinerja sales terukur.

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (maksimal 1 halaman)

Anggota	Peran	Tugas utama	Keluaran
Purwo Setiawan (dosen)	Ketua; koordinator operasional dan regulasi	Penghubung dengan panitia dan mitra; pengendalian jadwal; analisis proses distribusi dan persediaan; aturan batch, FEFO, dan CPOTB; pelindungan data pelanggan; evaluasi indikator	Rencana kegiatan, aturan persediaan, laporan evaluasi
Ridwan Renaldi (profesional)	Koordinator teknis	Arsitektur PWA dan sinkronisasi offline, API dan buku besar stok, model prediksi jatah stok; uji fungsi	Purwarupa, dokumentasi teknis, hasil uji fungsi
Muhammad Hammam Islami (profesional)	Koordinator bisnis dan hilirisasi; pendukung teknis	Model biaya dan skema langganan, rencana pilot dan replikasi, pemetaan KI; dasbor admin dan direksi	Model bisnis, rencana hilirisasi, modul dasbor
Reza (mahasiswa)	Koordinator validasi pengguna; pendukung teknis	Wawancara dan observasi sales, admin, direksi; baseline; uji tugas dan SUS; antarmuka aplikasi sales	Catatan validasi, laporan uji pengguna, antarmuka sales

Mekanisme pemantauan. Rapat mingguan 30 menit; tugas dan keputusan dicatat di papan tugas dan repositori Git bersama; tonggak tiap tahap (bagian 4 butir 4) ditinjau ketua. Dosen membimbing tanpa menggantikan peran mahasiswa dalam pengembangan purwarupa.

6. Daftar Pustaka

[1] UMS Innovation Hub, "ARB-02: Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok," 2026. [Daring]. Tersedia: https://ihub.ums.ac.id/hackathon/tantangan/arb-02-integrasi-data-pelanggan-aktivitas-sales-dan-stok

[2] UMS Innovation Hub, "Sosialisasi UMS Health Innovation Hackathon 2026," Surakarta, 7 Okt. 2026.

[3] CV Arbain Jaya Mandiri, "Jasa Maklon Herbal Solo," 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.jasamaklonherbal.com/ (diakses 14 Okt. 2026).

[4] M. Kleppmann, A. Wiggins, P. van Hardenberg, dan M. McGranaghan, "Local-first software: You own your data, in spite of the cloud," dalam *Proc. ACM SIGPLAN Onward! 2019*, hlm. 154–178, 2019.

[5] M. Fowler, "Event Sourcing," martinfowler.com, 2005. [Daring]. Tersedia: https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html

[6] R. J. Hyndman dan G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, ed. 3. Melbourne: OTexts, 2021.

[7] Badan POM RI, *Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*. Jakarta, 2021.

[8] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," dalam *Usability Evaluation in Industry*, London: Taylor & Francis, 1996, hlm. 189–194.

7. Lampiran (digabung dalam satu PDF proposal)

- Lampiran A: CV ketua dan seluruh anggota — wajib; format bebas.
- Lampiran B: pakta integritas bertanda tangan seluruh anggota (3–6 orang) — wajib;

gunakan format pada halaman berikutnya dan hapus baris kosong.

- Lampiran C: bukti purwarupa atau desain awal — wajib; format bebas.
- Portofolio, sertifikat kompetensi, dan bukti dukungan/kemitraan — tambahan jika ada.

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026

Nama ketua tim	Purwo Setiawan
Nomor identitas ketua	[NIDN/NUPTK]
Nama tim	Antech Async
Institusi ketua	[Nama institusi]
Subtema/tantangan	ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok
Judul inovasi	ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in

Kami, ketua dan seluruh anggota tim yang tercantum dalam proposal ini, menyatakan:

1. **Orisinalitas karya**. Karya yang diajukan adalah karya asli tim, tidak menjiplak, tidak menggunakan karya pihak lain tanpa izin, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Karya tersebut belum pernah memenangkan kompetisi lain.
2. **Kebenaran data**. Identitas, status peserta, bukti awal, proposal, dan dokumen pendukung yang disampaikan benar sesuai kondisi sebenarnya. Kami bersedia memberikan klarifikasi dan memperbaiki kekeliruan.
3. **Komitmen mengikuti program**. Kami bersedia mengikuti seluruh tahap sesuai ketentuan panitia, dari pendaftaran, validasi masalah, pembekalan, pengembangan dan demo day, sampai pendampingan serta laporan yang menjadi kewajiban tim pada tahap terkait.
4. **Konflik kepentingan**. Kami akan mengungkapkan hubungan dengan reviewer, juri, mentor, mitra, atau panitia yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.
5. **Kerahasiaan**. Kami menjaga informasi rahasia, data pribadi, serta kekayaan intelektual tim lain atau mitra; penggunaan dan publikasi dilakukan sesuai izin pemilik.
6. **Kepatuhan dan pertanggungjawaban**. Kami mematuhi ketentuan program dan hukum yang berlaku. Jika menerima bantuan, kami menggunakan dan melaporkannya sesuai peruntukan. Pelanggaran ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan kepesertaan/status pemenang dan pengembalian bantuan jika diwajibkan.

Kami membuat pernyataan ini dengan sadar dan tanpa paksaan. Semua anggota bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.

Surakarta, 20 Oktober 2026

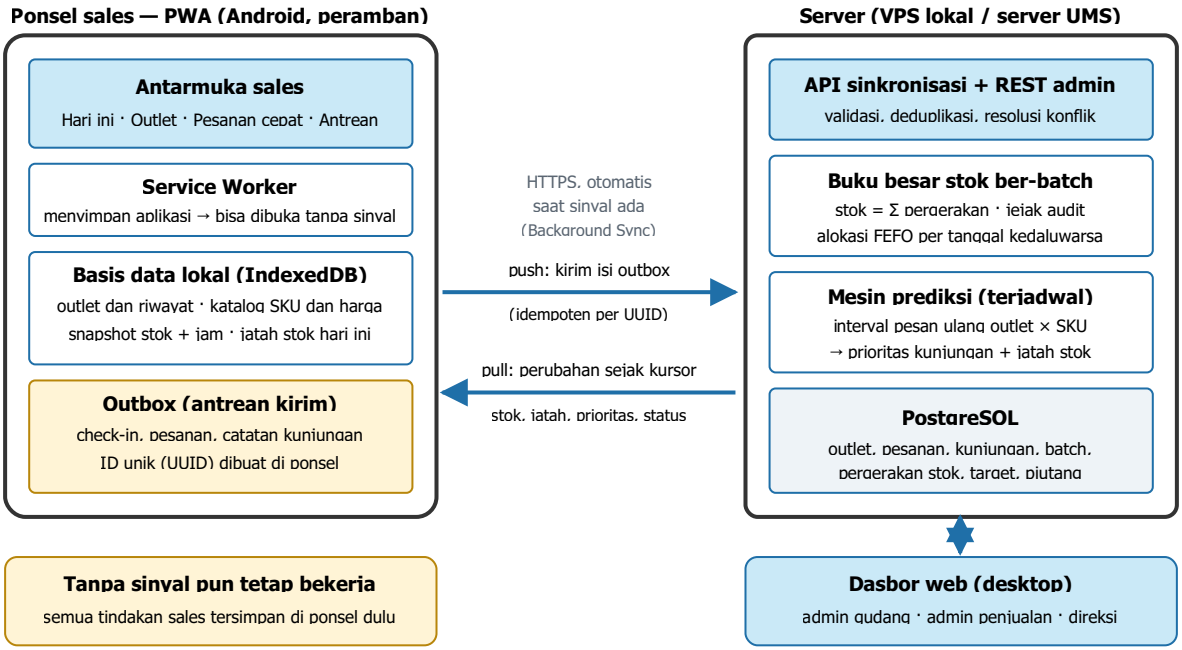
No	Nama lengkap	Peran	NIM/NIDN/NIP	Tanda tangan
1	Purwo Setiawan	Ketua	[NIDN/NUPTK]	[Tanda tangan]
2	Ridwan Renaldi	Anggota	[NIK]	[Tanda tangan]
3	Muhammad Hammam Islami	Anggota	[NIK]	[Tanda tangan]
4	Reza	Anggota	[NIM]	[Tanda tangan]

LAMPIRAN C — BUKTI DESAIN AWAL

ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif · Tim Antech Async · Tantangan ARB-02

Status: rancangan (TKT 2). Nama outlet, angka, dan transaksi pada lampiran ini adalah data contoh (dummy) untuk ilustrasi.

C1. Arsitektur sistem



Teknologi usulan: React + Vite + Workbox (PWA), Dexie.js (IndexedDB), API Laravel/Node, PostgreSQL. Seluruhnya perangkat lunak sumber terbuka dan dapat di-hosting di server lokal.

C2. Alur pesanan offline dan penyelesaian konflik stok

1 · Sinkron pagi
Ponsel menarik data outlet, katalog, stok, prioritas kunjungan, dan jatah stok sales hari itu.

›

2 · Di outlet (offline)
Check-in, pesanan, dan catatan disimpan di basis data lokal dan outbox dengan UUID.

›

3 · Sinyal kembali
Outbox dikirim otomatis. UUID mencegah pesanan tercatat ganda saat jaringan putus-sambung.

›

4 · Server memutuskan
Pesanan dicatat ke buku besar, lalu status dikirim balik ke ponsel dan dasbor.

Kondisi saat pesanan diterima server	Hasil	Notifikasi
Jumlah masih dalam jatah stok sales	Dikonfirmasi otomatis — aman meski dibuat offline	—
Melebihi jatah, stok gudang masih cukup	Dikonfirmasi — stok dikurangi dari sisa gudang	—
Stok gudang tidak cukup (mis. dua sales memesan stok terakhir)	Dipenuhi sebagian + backorder	Sales dan admin gudang
Data dengan UUID yang sudah pernah diterima	Diabaikan (idempoten)	—

C3. Buku besar stok ber-batch (contoh)

Stok tidak disimpan sebagai satu angka yang ditimpa, tetapi sebagai daftar pergerakan. Stok tersedia adalah jumlah seluruh baris. Karena penjumlahan tidak bergantung urutan, data dari banyak ponsel offline dapat digabung tanpa saling menimpa, dan setiap selisih saat stock opname punya jejak asal-usul.

Waktu	SKU	Batch (kedaluwarsa)	Jumlah	Jenis	Sumber
Sen 07.30	Madu Hitam Pahit 500 g	B2609 (09/2027)	**+100**	masuk produksi	admin gudang
Sen 07.31	Madu Hitam Pahit 500 g	B2603 (03/2027)	**+20**	sisa batch lama	admin gudang
Sel 10.14	Madu Hitam Pahit 500 g	— (dipesan)	**−12**	pesanan	Sales A (offline, terkirim 11.02)
Sel 10.20	Madu Hitam Pahit 500 g	— (dipesan)	**−10**	pesanan	Sales B
Sel 13.00	Madu Hitam Pahit 500 g	B2603 → 20, B2609 → 2	0	alokasi kirim FEFO	sistem
Jum 16.00	Madu Hitam Pahit 500 g	B2609	**−1**	penyesuaian opname	admin gudang (alasan: rusak)
Stok tersedia = Σ pergerakan			**97**	**batch tertua dikirim lebih dulu (FEFO)**	

Ketertelusuran: dari nomor batch, sistem menampilkan daftar outlet yang menerima batch tersebut. Ini mendukung penarikan produk atau penanganan keluhan sesuai praktik CPOTB.

C4. Jatah stok prediktif dan prioritas kunjungan

Masukan
Riwayat pesanan per outlet × SKU, tanggal kunjungan terakhir, piutang jatuh tempo, rute sales.

›

Peramalan
Exponential smoothing atas interval pesan ulang dan jumlah per pesanan. Outlet baru memakai rata-rata outlet sejenis.

›

Prioritas
Skor = perkiraan nilai pesanan × kedekatan jatuh tempo pesan ulang, plus bobot piutang dan lama tidak dikunjungi.

›

Jatah
Stok gudang dibagi ke sales sesuai perkiraan kebutuhan rute hari itu, dengan sisa cadangan di gudang.

Outlet (contoh)	Rata-rata interval	Hari sejak pesan	Alasan prioritas	Skor
Apotek Sehat Jebres	14 hari	13	waktunya pesan ulang	0,92
Toko Obat Barokah	21 hari	9	piutang jatuh tempo 2 hari	0,81
Minimarket Sumber Rejeki	10 hari	21	lama tidak dikunjungi, mulai "dingin"	0,77
Apotek Kartika	—	—	outlet baru, memakai rata-rata sejenis	0,55

Akurasi peramalan diukur dengan galat rata-rata pada data riwayat mitra. Selama data riwayat masih sedikit, sistem menampilkan alasan prioritas secara terbuka agar sales tetap dapat menilai sendiri.

C5. Model data ringkas

outlet
nama, jenis, alamat, GPS, kontak, sales_id

sales
nama, wilayah, target_bulanan

sku
nama, satuan (dus/pak/pcs), harga, stok_minimum

batch
sku_id, no_batch, kedaluwarsa

pergerakan_stok
uuid, sku_id, batch_id, jumlah ±, jenis, sumber, waktu

pesanan
uuid, outlet_id, sales_id, status, termin, dibuat_offline

item_pesanan
pesanan_id, sku_id, jumlah, dipenuhi, backorder

kunjungan
uuid, outlet_id, sales_id, waktu, GPS, hasil, catatan

jatah_stok
sales_id, sku_id, tanggal, jumlah, terpakai

prediksi
outlet_id, sku_id, interval, perkiraan_jumlah, skor

piutang
pesanan_id, jatuh_tempo, status (tanpa akuntansi)

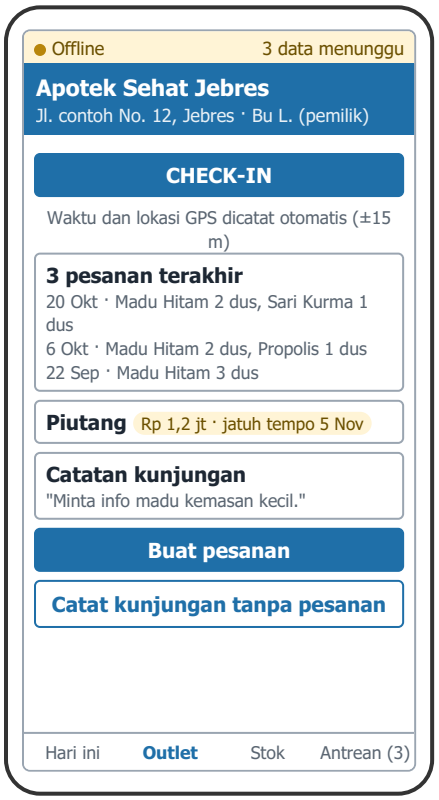
prospek
sumber (WA/situs), jenis (grosir/maklon), status

C6. Wireframe aplikasi sales (ponsel)

Target: satu pesanan ulang tercatat dalam tiga ketukan dan ±15 detik, dengan atau tanpa sinyal. Indikator koneksi selalu tampil di atas layar.



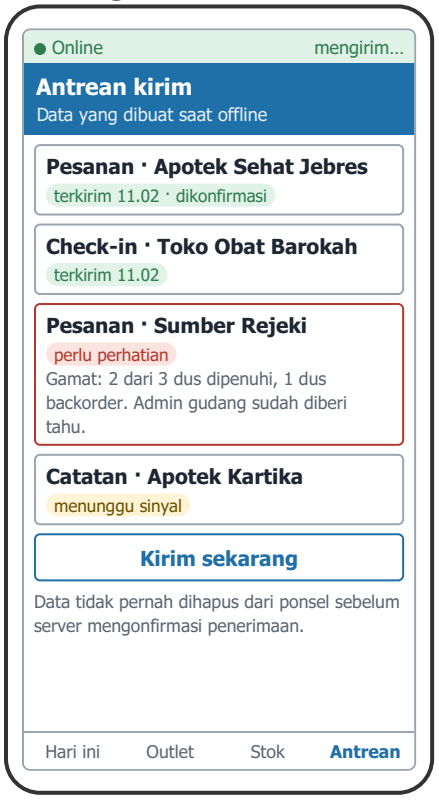
① Hari ini: kunjungan yang diprioritaskan



② Profil outlet dan check-in



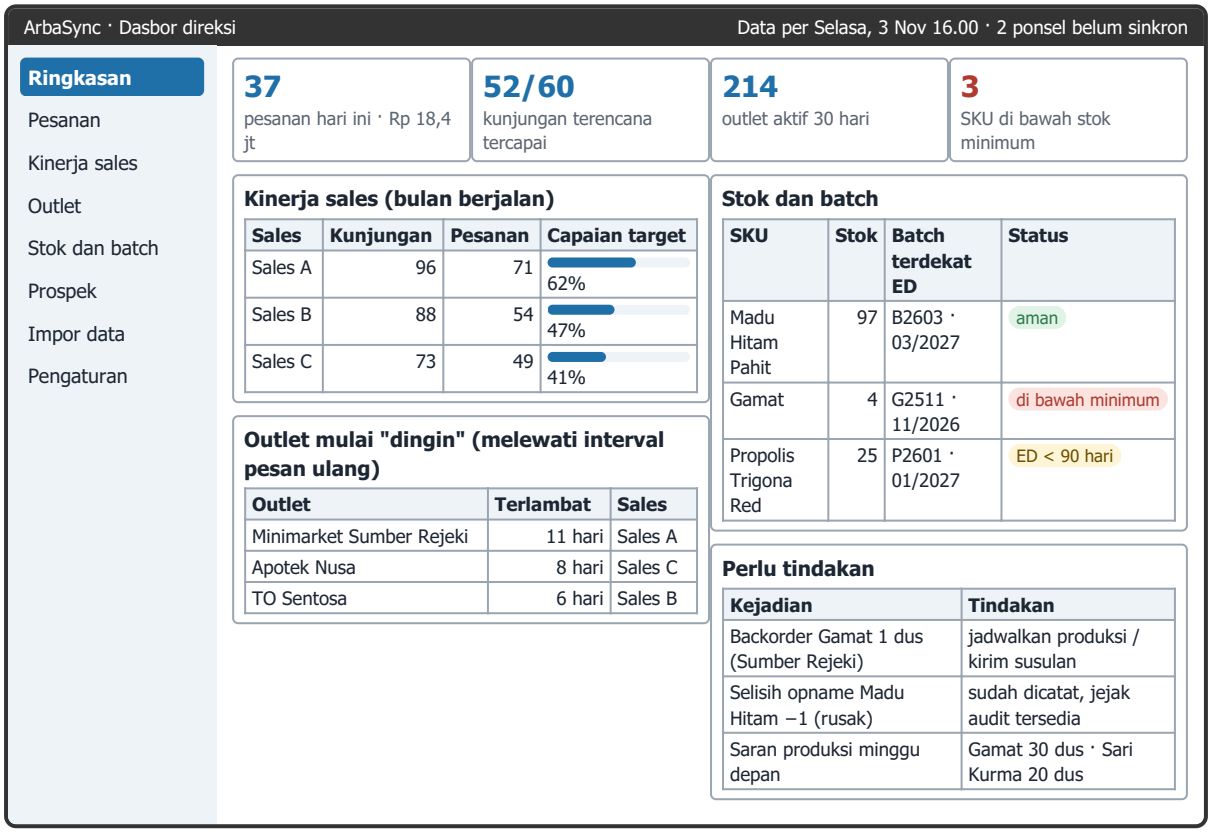
③ Pesanan cepat dengan jatah stok



④ Antrean kirim dan hasil sinkronisasi

C7. Wireframe dasbor web (desktop)

Dasbor direksi dan admin memakai data yang sama dengan aplikasi sales, sehingga laporan tersusun otomatis tanpa input berulang.



C8. Skenario demo dan uji yang direncanakan

#	Langkah demo (dua ponsel + satu laptop)	Yang dibuktikan
1	Ponsel sales A dan B diubah ke mode pesawat.	Aplikasi tetap terbuka dan berfungsi.
2	Sales A check-in, menekan "Ulangi pesanan terakhir", lalu menyimpan; waktu input diukur.	Target ≤ 15 detik per pesanan.
3	Sales B memesan SKU yang sama hingga melebihi stok gudang.	Peringatan jatah tampil di ponsel.
4	Mode pesawat dimatikan; kedua ponsel sinkron.	Tanpa duplikasi; stok, kinerja, dan riwayat outlet di dasbor langsung berubah.
5	Server mendeteksi stok kurang, membuat backorder, dan mengirim notifikasi.	Konflik stok tertangani tanpa data hilang.
6	Dari nomor batch, tampilkan outlet penerima.	Ketertelusuran batch sampai ke outlet.

Uji pengguna setelah hackathon: uji tugas dan kuesioner SUS dengan sales serta admin CV Arba'in (target SUS ≥ 70), lalu pilot lapangan untuk mengukur selisih stok dibandingkan baseline.